5-dars: Report

L1 va L2 Regularizationlar

L1 Regularization (Lasso Regression)

1) Jazo sifatida absolute qiymatlarni ishlatadi.
2) Muhim featurlarni muhimligi.
3) Ba'zi featrularni tashlab yuboradi.

Hayotdagi analogi: Sumkamizda joy yo'q shunda muhim bo'lmagan narsalar qoladi. **Eng muhimlarini qoldirasan, keraksizlarini chiqarib tashlaysan.**

Disadvantages/ cons:

1) Featurlarni yaxshi yi'gilmaganligi
2) Featrular kam yig'ilganligi
3) O'ta ko'p yig'ilgnaligi yoki kam yig'ilganligi.

L2 Regularization (Ridge Regression)

1) Jazo sifatida kvadratik qiymatlarni ishlatadi.
2) Bazi featurlarni qiymatini kamaytiradi yoki tashlab yuboradi.

Hayotdagi analogi: Sumkamizda joy yo'q barcha narsalar muhim shunda **compressor** orqali **ularni siqamiz** va **barchasini olib ketamiz** (Mr. Bean)

Lasso Regression + L1 Regularization

└> Uy predictionni: **100 ta features bor**, **faqat 10 tasi muhim**

$$L_1 = \lambda * \Sigma \mid \beta_i \mid$$

λ–– parametr

Σ–– Summation

$|\beta_i|$ -- absolute qiymat

$$L_2 = \lambda * \Sigma \beta_i^2$$

from sklearn.linear_model import Lasso, Ridge

lasso = Lasso(alpha=10)

alpha-- agar buni **baland olsak** overfittingga **moyil** agar **kichik olsak** underfittingga **moyil** biz **oltin oraliqni** topishimiz kerak bo'ladi.